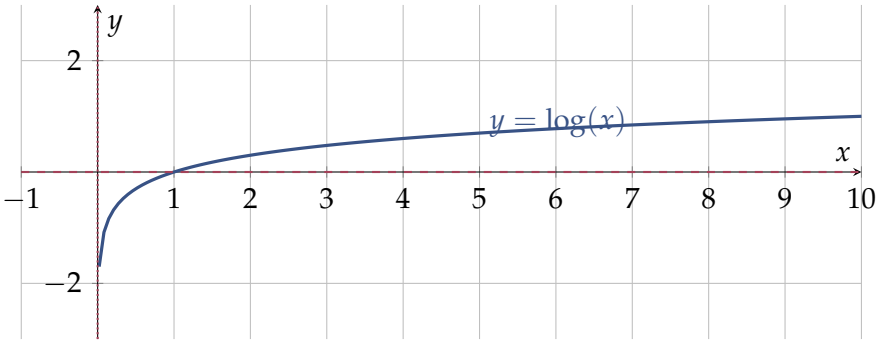
CHAPITRE 3

Fonction logarithme décimal

Compétences : passer d'une écriture exponentielle à une écriture logarithmique, résoudre, modéliser

3.1 Cours de référence

À retenir. Pour tout $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique réel x tel que $10^x = b$. Ainsi $\log(10^x) = x$ et, pour $b > 0$, $10^{\log(b)} = b$. La fonction log est définie sur $]0, +\infty[$ et elle est strictement croissante.



Pour $a > 0$, $b > 0$ et tout entier naturel n :

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b), \qquad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b), \qquad \log(a^n) = n\log(a).$$

Point de vigilance. $\log(a+b)$ ne se simplifie pas. Avant tout calcul logarithmique, vérifier que chaque argument est strictement positif.

Méthode. Pour résoudre $a^x = b$, avec $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, on prend le logarithme : $x\log(a) = \log(b)$, donc $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Exemple 1. Résoudre $1{,}08^x = 2$ revient à écrire $x = \dfrac{\log(2)}{\log(1{,}08)} \approx 9{,}01$. Une valeur multipliée chaque année par 1,08 double donc après un peu plus de neuf ans.

Comme log est croissante, pour $a, b > 0$, $a < b$ équivaut à $\log(a) < \log(b)$. Pour $a > 1$ et $b > 0$, $a^x < b$ équivaut à $x < \dfrac{\log b}{\log a}$; lorsque $0 < a < 1$, le sens de l'inégalité s'inverse.

Séance 15 — Définition du logarithme décimal

Fonction logarithme décimal

17/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Relier puissance de 10 et logarithme.
- Calculer des valeurs usuelles.
- Utiliser la calculatrice.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 80. 16
2. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
3. Calculer $\log(10^4)$. 4
4. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
5. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : relier puissance de 10 et logarithme et calculer des valeurs usuelles.

Activité 1. Compléter les couples $10^x = b$ et $x = \log(b)$ pour $b = 0{,}001 ; 0{,}1 ; 1 ; 10 ; 1\,000$. Puis utiliser la calculatrice pour $b = 7$.

Corrigé. Les logarithmes sont $-3, -1, 0, 1, 3$; $\log(7) \approx 0{,}8451$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique solution de $10^x = b$. En particulier $\log(1) = 0$, $\log(10) = 1$ et $\log(100) = 2$.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Les logarithmes sont $-3, -1, 0, 1, 3$; $\log(7) \approx 0{,}8451$.

Exercice 3.1 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^2)$ et $\log(10^{-2})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $2^x = 22$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 2 et -2. L'expression vaut $2+2\log(a)-\log(b)$. Enfin $x=\dfrac{\log(22)}{\log(2)}\approx 4{,}46$.

Application. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. Lorsqu'une solution existe, donner sa valeur exacte puis sa valeur arrondie au millième.

a. $4\times 10^x = 9{,}2$

b. $7\times 10^x - 1{,}5 = 3\times 10^x + 0{,}9$

c. $2{,}5\times 10^x + 12 = 6 - 0{,}5\times 10^x$

d. $10^{x+1} = 50$ (on pourra écrire $10^{x+1} = 10\times 10^x$)

Corrigé. **Cible :** Isoler 10^x puis passer au logarithme.

Méthode : regrouper les termes en 10^x d'un côté, isoler 10^x, vérifier que le second membre est strictement positif, puis utiliser : pour $b>0$, $10^x = b \iff x=\log(b)$.

a. $10^x = \dfrac{9{,}2}{4} = 2{,}3 > 0$, donc $x=\log(2{,}3)\approx 0{,}362$.

b. $7\times 10^x - 3\times 10^x = 0{,}9+1{,}5$, soit $4\times 10^x = 2{,}4$, donc $10^x = 0{,}6>0$ et $x=\log(0{,}6)\approx -0{,}222$.

c. $2{,}5\times 10^x + 0{,}5\times 10^x = 6-12$, soit $3\times 10^x = -6$, donc $10^x=-2$. Or $10^x>0$ pour tout réel x : l'équation n'a aucune solution.

d. $10\times 10^x = 50$, donc $10^x = 5>0$ et $x=\log(5)\approx 0{,}699$. (Autre écriture : $x+1=\log(50)$, donc $x=\log(50)-1=\log(5)$.)

Contrôle conseillé à la calculatrice : $10^{0{,}362}\approx 2{,}30$ et $10^{-0{,}222}\approx 0{,}60$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$ à la question 1, résoudre $2^x = 23$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 3 et -3 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x=\dfrac{\log(23)}{\log(2)}\approx 4{,}52$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 16 — Sens de variation et représentation

Fonction logarithme décimal

19/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

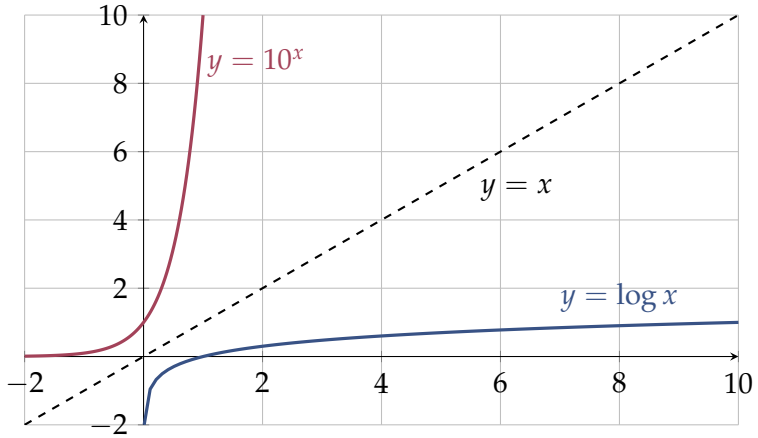
- Connaître le domaine.
- Utiliser la croissance.
- Lire la courbe.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. Calculer $\log(10^0)$. 0
3. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
4. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
5. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : connaître le domaine et utiliser la croissance.

Activité 2. Tracer $y = 10^x$ et la droite $y = x$, puis obtenir la courbe du logarithme par symétrie. En déduire son domaine, son sens de variation et l'asymptote.



Corrigé. Les courbes de 10^x et de log sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: si $(a; b)$ est sur la première, alors $(b; a)$ est sur la seconde (le logarithme est la fonction réciproque de 10^x). On lit : domaine $]0, +\infty[$ (image de l'ensemble des valeurs de 10^x), croissance stricte, asymptote $x = 0$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. La fonction log est définie sur $]0,+\infty[$, strictement croissante, et sa courbe admet $x = 0$ comme asymptote verticale.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Le logarithme est la fonction réciproque de 10^x : domaine $]0,+\infty[$, croissance stricte, asymptote $x = 0$.

Exercice 3.2 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $3^x = 23$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 3 et -3. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(23)}{\log(3)} \approx 2{,}85$.

Application. On rappelle que la fonction log est strictement croissante sur $]0;+\infty[$ et que $\log(1) = 0$.

1. Sans calculatrice, donner le signe de chacun des nombres suivants, en justifiant :
   a. $\log(0{,}9)$;
   b. $\log\left(\dfrac{4}{3}\right)$;
   c. $\log(CM)$, où CM est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 0,2 %.
2. Sans calculatrice, comparer $\log(0{,}35)$ et $\log(0{,}53)$.

Corrigé. **Cible :** Signe d'un logarithme et comparaison.

1. Pour $a > 0$: si $a > 1$ alors $\log(a) > \log(1) = 0$; si $0 < a < 1$ alors $\log(a) < 0$ (croissance stricte de log).
   a. $0 < 0{,}9 < 1$, donc $\log(0{,}9) < 0$ (environ $-0{,}046$).
   b. $\dfrac{4}{3} > 1$, donc $\log\left(\dfrac{4}{3}\right) > 0$ (environ 0,125).
   c. $CM = 1 + \dfrac{0{,}2}{100} = 1{,}002 > 1$, donc $\log(1{,}002) > 0$ (environ 0,000 87, très proche de 0 mais positif).
2. $0 < 0{,}35 < 0{,}53$ et log est strictement croissante sur $]0;+\infty[$, donc $\log(0{,}35) < \log(0{,}53)$. Les deux nombres sont négatifs (arguments inférieurs à 1) ; le plus proche de 0 est $\log(0{,}53)$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$ à la question 1, résoudre $3^x = 24$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 4 et -4 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x = \dfrac{\log(24)}{\log(3)} \approx 2{,}89$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 17 — Propriétés algébriques

Fonction logarithme décimal

24/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Développer ou condenser des logarithmes.
- Vérifier les conditions.
- Éviter les fausses propriétés.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 6 - x + 2$. $2x + 8$
2. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
3. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
4. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
5. Calculer $\log(10^1)$. 1

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : développer ou condenser des logarithmes et vérifier les conditions.

Activité 3. À partir de $10^2 \times 10^3 = 10^5$, conjecturer $\log(ab) = \log a + \log b$. Tester numériquement avec $a = 2, b = 5$, puis expliquer pourquoi a, b doivent être positifs.

Corrigé. $\log(2) \approx 0{,}30103$, $\log(5) \approx 0{,}69897$ et leur somme vaut $1 = \log(10) = \log(2 \times 5)$: la conjecture est cohérente. Le logarithme n'est défini que pour un argument strictement positif. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $a, b > 0$, $\log(ab) = \log a + \log b$ et $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$. De plus $\log(a^n) = n \log a$.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $\log(2) \approx 0{,}30103$, $\log(5) \approx 0{,}69897$ et leur somme vaut $1 = \log(10) = \log(2 \times 5)$. Le logarithme n'est défini que pour un argument strictement positif.

Exercice 3.3 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Développer $\log\left(\frac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.

3. Résoudre $4^x = 24$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 4 et -4. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(24)}{\log(4)} \approx 2{,}29$.

Application. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $\log(A)$, où A est un nombre réel strictement positif à préciser sous forme entière ou fractionnaire. Lorsque c'est possible, donner la valeur exacte du nombre.

a. $\log(6) + \log(5) - \log(3)$

b. $2\log(4) - \log(8)$

c. $\log(5) + \log(11)$

d. $2\log(3) - 3\log(2)$

e. $\log(40) - \log(8) + 2\log(2)$

Corrigé. **Cible :** Condenser une expression en un seul logarithme.

On utilise, pour $a, b > 0$ et n entier naturel : $\log(a) + \log(b) = \log(ab)$, $\log(a) - \log(b) = \log\left(\dfrac{a}{b}\right)$ et $n\log(a) = \log(a^n)$. Tous les arguments sont strictement positifs.

a. $\log(6) + \log(5) - \log(3) = \log\left(\dfrac{6 \times 5}{3}\right) = \log(10) = 1$.

b. $2\log(4) - \log(8) = \log(4^2) - \log(8) = \log\left(\dfrac{16}{8}\right) = \log(2)$.

c. $\log(5) + \log(11) = \log(55)$.

d. $2\log(3) - 3\log(2) = \log(3^2) - \log(2^3) = \log\left(\dfrac{9}{8}\right)$.

e. $\log(40) - \log(8) + 2\log(2) = \log\left(\dfrac{40 \times 2^2}{8}\right) = \log(20)$.

Erreur à signaler : $\log(5) + \log(11)$ n'est pas $\log(16)$; une somme de logarithmes correspond à un produit des arguments.

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^5)$ et $\log(10^{-5})$ à la question 1, résoudre $4^x = 25$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 5 et -5 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x = \dfrac{\log(25)}{\log(4)} \approx 2{,}32$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 18 — Résoudre $10^x = b$

Fonction logarithme décimal

26/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Résoudre $10^x = b$.
- Encadrer une solution.
- Interpréter un ordre de grandeur.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 140. 7
2. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
3. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
4. Calculer $\log(10^2)$. 2
5. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre $10^x = b$ et encadrer une solution.

Activité 4. Un appareil mesure des intensités $b = 0{,}04 ; 3{,}2 ; 850$. Pour chaque valeur, résoudre $10^x = b$, donner x au centième et vérifier en calculant 10^x.

Corrigé. $x = \log(b)$: environ $-1{,}40$, $0{,}51$ et $2{,}93$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. L'équation $10^x = b$ n'a de solution que si $b > 0$; cette solution est $x = \log(b)$.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $x = \log(b)$: environ $-1{,}40$, $0{,}51$ et $2{,}93$.

Exercice 3.4 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^5)$ et $\log(10^{-5})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $5^x = 25$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 5 et -5. L'expression vaut $2+2\log(a)-\log(b)$. Enfin $x=\dfrac{\log(25)}{\log(5)}=2$ (car $25=5^2$).

Application. Une entreprise de livraison achète une camionnette 38 000 €. On estime que sa valeur diminue de 15 % chaque année. L'entreprise revendra la camionnette dès que sa valeur deviendra strictement inférieure à 10 000 €. On note V la valeur de la camionnette (en euros) et N le nombre d'années écoulées depuis l'achat.

```
V ← 38 000
N ← 0
Tant que V .....
    V ← .....
    N ← N + 1
Fin Tant que
```

1. Compléter l'algorithme pour qu'à la fin de son exécution, la variable N contienne le nombre d'années au bout duquel la camionnette sera revendue.
2. À l'aide de la calculatrice (tableau de valeurs), faire tourner l'algorithme et déterminer la valeur de N obtenue. Donner la valeur de la camionnette au moment de la revente, arrondie à l'euro.
3. Écrire ce programme en langage Python, l'exécuter et comparer avec le résultat de la question 2.

Corrigé. **Cible :** Algorithme de seuil pour une évolution.

1. Une baisse de 15 % correspond au coefficient multiplicateur $1-0{,}15=0{,}85$. On répète tant que la valeur n'est pas encore passée sous le seuil : « Tant que $V \geqslant 10\,000$ » et « $V \leftarrow 0{,}85 \times V$ ».
2. Valeurs successives arrondies à l'euro : $N=6$: 14 332 € ; $N=7$: 12 182 € ; $N=8$: 10 355 € ; $N=9$: 8 801 €. Comme $38\,000 \times 0{,}85^8 \approx 10\,355 \geqslant 10\,000$ et $38\,000 \times 0{,}85^9 \approx 8\,801 < 10\,000$, la boucle s'arrête avec $N=9$: la camionnette sera revendue au bout de 9 ans, pour une valeur d'environ 8 801 €.
3. Programme possible :

```
V = 38000
N = 0
while V >= 10000:
    V = 0.85 * V
    N = N + 1
print(N, V)
```

Le programme affiche 9 et environ 8 801,44, ce qui confirme la question 2. Insister sur le point décimal en Python et sur l'indentation du bloc de la boucle.

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^6)$ et $\log(10^{-6})$ à la question 1, résoudre $5^x=26$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 6 et -6 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x = \dfrac{\log(26)}{\log(5)} \approx 2{,}02$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 19 — Résoudre $a^x = b$

Fonction logarithme décimal

01/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Résoudre $a^x = b$.
- Utiliser un quotient de logarithmes.
- Arrondir avec sens.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
3. Calculer $\log(10^3)$. 3
4. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
5. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre $a^x = b$ et utiliser un quotient de logarithmes.

Activité 5. Le nombre d'abonnés est multiplié par 1,15 chaque mois. Déterminer au bout de combien de mois il aura triplé. Poser l'équation, la résoudre avec les logarithmes et interpréter l'arrondi.

Corrigé. $1{,}15^n \geq 3$; $\dfrac{\log 3}{\log 1{,}15} \approx 7{,}86$. Il faut donc huit mois entiers. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, $a^x = b$ équivaut à $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $1{,}15^n \geq 3$; $\dfrac{\log 3}{\log 1{,}15} \approx 7{,}86$. Il faut donc huit mois entiers.

Exercice 3.5 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^6)$ et $\log(10^{-6})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.

3. Résoudre $6^x = 26$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 6 et -6. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(26)}{\log(6)} \approx 1{,}82$.

Application. Une boutique en ligne A a enregistré 2 500 commandes en janvier 2026. On suppose que ce nombre augmente de 7 % par mois. On note a_n le nombre de commandes n mois après janvier 2026.

1. a. Exprimer a_n en fonction de n.
   b. Au bout de combien de mois le nombre mensuel de commandes aura-t-il doublé ?
   c. Au bout de combien de mois aura-t-il quadruplé ? Ce résultat est-il le double du précédent ? Expliquer.
2. Une boutique concurrente B a enregistré 4 000 commandes en janvier 2026, avec une hausse de 3 % par mois. À partir de combien de mois la boutique A aura-t-elle plus de commandes mensuelles que la boutique B ? En quel mois cela se produira-t-il ?

Corrigé. **Cible :** Temps de doublement et dépassement.

1. a. Une hausse de 7 % correspond au coefficient 1,07 : $a_n = 2\,500 \times 1{,}07^n$.
   b. $a_n \geqslant 5\,000 \iff 1{,}07^n \geqslant 2 \iff n\log(1{,}07) \geqslant \log(2) \iff n \geqslant \dfrac{\log(2)}{\log(1{,}07)}$, car $\log(1{,}07) > 0$ (on ne change pas le sens de l'inégalité). Or $\dfrac{\log 2}{\log 1{,}07} \approx 10{,}24$: il faut 11 mois. Contrôle : $1{,}07^{10} \approx 1{,}967 < 2$ et $1{,}07^{11} \approx 2{,}105 \geqslant 2$.
   c. $1{,}07^n \geqslant 4 \iff n \geqslant \dfrac{\log(4)}{\log(1{,}07)} \approx 20{,}49$: il faut 21 mois ($1{,}07^{20} \approx 3{,}870$ et $1{,}07^{21} \approx 4{,}141$). Comme $\log(4) = 2\log(2)$, le seuil exact est bien le double ($20{,}49 = 2 \times 10{,}24$), mais l'arrondi à l'entier supérieur ne se fait qu'une fois : 21 et non $2 \times 11 = 22$.
2. On cherche n tel que $2\,500 \times 1{,}07^n > 4\,000 \times 1{,}03^n$. En divisant par $2\,500 \times 1{,}03^n > 0$: $\left(\dfrac{1{,}07}{1{,}03}\right)^n > 1{,}6$. Comme $\dfrac{1{,}07}{1{,}03} > 1$, son logarithme est positif et $n > \dfrac{\log(1{,}6)}{\log(1{,}07/1{,}03)} \approx 12{,}34$. Il faut donc $n = 13$: contrôle $a_{12} \approx 5\,630 < 5\,703$ et $a_{13} \approx 6\,025 > 5\,874$. La boutique A dépassera B en février 2027 (13 mois après janvier 2026).

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^7)$ et $\log(10^{-7})$ à la question 1, résoudre $6^x = 27$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 7 et -7 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x = \dfrac{\log(27)}{\log(6)} \approx 1{,}84$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 20 — Équations $x^a = b$ et inégalités simples

Fonction logarithme décimal

03/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Résoudre une puissance inconnue.
- Traiter une inégalité.
- Tenir compte du domaine.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 9 - x + 2$. $2x + 11$
2. Calculer $\log(10^4)$. 4
3. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
4. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
5. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre une puissance inconnue et traiter une inégalité.

Activité 6. Résoudre sur $[0, +\infty[$: $x^3 = 40$, puis $x^4 = 16$. Résoudre ensuite, pour x réel, $1{,}08^x < 1{,}5$ et expliquer le rôle de la croissance.

Corrigé. $x = \sqrt[3]{40} \approx 3{,}42$; $x = 2$ sur l'intervalle demandé ; $x < \dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}08} \approx 5{,}27$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour résoudre $x^n = b$, tenir compte du domaine et de la parité de n. Pour une inégalité exponentielle, le sens dépend de la croissance ou décroissance de la fonction.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $x = \sqrt[3]{40} \approx 3{,}42$; $x = 2$ sur l'intervalle demandé ; $x < \dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}08} \approx 5{,}27$.

Exercice 3.6 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^2)$ et $\log(10^{-2})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.

3. Résoudre $2^x = 22$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 2 et -2. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(22)}{\log(2)} \approx 4{,}46$.

Application. Le prix public d'un modèle de panneau solaire est passé de 420 € en mars 2021 à 260 € en septembre 2025, soit une durée de 4 ans et 6 mois. On suppose que le prix a évolué à un taux annuel constant t.

1. Justifier que $(1+t)^{4{,}5} = \dfrac{260}{420}$.
2. En déduire t, arrondi à 0,1 %. Interpréter le signe du résultat.
3. Un second modèle coûte aujourd'hui 395 €. Si son prix évolue au même taux annuel, quel sera son prix dans 2 ans et 3 mois ? Arrondir à l'euro.
4. Le fabricant de ce second modèle souhaite plutôt atteindre un prix de 300 € dans 2 ans et 3 mois. Quel taux annuel constant doit-il appliquer ? Arrondir à 0,1 %.

Corrigé. **Cible :** Trouver un taux : équation $x^n = b$.

1. Sur une durée de 4,5 ans, le prix est multiplié par $(1+t)^{4{,}5}$, donc $420(1+t)^{4{,}5} = 260$, soit $(1+t)^{4{,}5} = \dfrac{260}{420} \approx 0{,}619$.
2. $1 + t > 0$, donc $1 + t = \left(\dfrac{260}{420}\right)^{1/4{,}5} \approx 0{,}8989$, d'où $t \approx -0{,}101$, soit $t \approx -10{,}1\,\%$. Le taux est négatif : le prix a baissé en moyenne d'environ 10,1 % par an. Contrôle : $420 \times 0{,}8989^{4{,}5} \approx 260$.
3. 2 ans et 3 mois = 2,25 ans. Prix : $395(1+t)^{2{,}25}$. En gardant la valeur exacte de $1+t$ en mémoire : $395 \times \left(\dfrac{260}{420}\right)^{2{,}25/4{,}5} = 395 \times \left(\dfrac{260}{420}\right)^{0{,}5} \approx 395 \times 0{,}7868 \approx 310{,}78$. Le prix serait d'environ 311 €.
4. On résout $395(1+t')^{2{,}25} = 300$, soit $(1+t')^{2{,}25} = \dfrac{300}{395} \approx 0{,}7595$, donc $1 + t' = \left(\dfrac{300}{395}\right)^{1/2{,}25} \approx 0{,}8849$ et $t' \approx -11{,}5\,\%$. Il faudrait une baisse d'environ 11,5 % par an.

Remarque : utiliser une valeur de t arrondie trop tôt modifie légèrement les résultats (par exemple $395 \times 0{,}899^{2{,}25} \approx 310{,}85$) ; garder la valeur en mémoire.

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$ à la question 1, résoudre $2^x = 23$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 3 et -3 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x = \dfrac{\log(23)}{\log(2)} \approx 4{,}52$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 21 — **Problèmes contextualisés**

Fonction logarithme décimal — 08/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Modéliser une situation.
- Choisir une équation.
- Conclure dans le contexte.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 60. 12
2. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
3. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
4. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
5. Calculer $\log(10^3)$. 3

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : modéliser une situation et choisir une équation.

Activité 7. Le niveau sonore est $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$. Calculer L lorsque $I = 10^6 I_0$. Puis déterminer le rapport $\dfrac{I}{I_0}$ pour $L = 85$ dB.

Corrigé. $L = 60$ dB. Pour 85 dB, $\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right) = 8{,}5$, donc $\dfrac{I}{I_0} = 10^{8{,}5} \approx 3{,}16 \times 10^8$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Dans un problème, définir la variable, poser l'équation, résoudre, contrôler le domaine et conclure avec l'unité. Une solution numérique sans interprétation est incomplète.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $L = 60$ dB. Pour 85 dB, $\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right) = 8{,}5$, donc $\dfrac{I}{I_0} = 10^{8{,}5} \approx 3{,}16 \times 10^8$.

Exercice 3.7 · **essentiel.**

1. Calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $3^x = 23$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 3 et -3. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(23)}{\log(3)} \approx 2{,}85$.

Application. En laboratoire, une culture de cellules se multiplie par divisions successives : à chaque génération, le nombre de cellules double. Lorsque le nombre de cellules passe de N_0 à N, le nombre de générations écoulées est

$$g = \frac{\log\left(\dfrac{N}{N_0}\right)}{\log(2)}.$$

Par exemple, passer de 1 à 8 cellules correspond à $g = \dfrac{\log(8)}{\log(2)} = 3$ générations.

1. Une culture passe de 1 000 à 64 000 cellules. Combien de générations se sont écoulées ?
2. Une autre culture passe de 500 à 128 000 cellules. Même question.
3. Une culture de 1 000 cellules évolue pendant 9,5 générations. Combien de cellules compte-t-elle environ ?
4. À partir d'une seule cellule, combien de cellules obtient-on après 20 générations ?
5. Un laboratoire part de 1 000 cellules et veut en obtenir 1 000 000 000. Combien de générations faut-il ? Sachant qu'une génération dure 30 minutes, quelle durée faut-il prévoir ?

Corrigé. **Cible :** Utiliser une formule $\log(N)/\log(2)$.

1. $\dfrac{N}{N_0} = 64 = 2^6$, donc $g = \dfrac{\log(2^6)}{\log(2)} = \dfrac{6\log(2)}{\log(2)} = 6$ générations.
2. $\dfrac{N}{N_0} = \dfrac{128\,000}{500} = 256 = 2^8$, donc $g = 8$ générations.
3. $g = 9{,}5$ donne $\log\left(\dfrac{N}{1\,000}\right) = 9{,}5\log(2)$, donc $\dfrac{N}{1\,000} = 10^{9{,}5\log(2)} = 2^{9{,}5} \approx 724{,}08$. Ainsi $N \approx 724\,000$ cellules.
4. $N = 2^{20} = 1\,048\,576$ cellules, soit environ un million.
5. $\dfrac{N}{N_0} = 10^6$, donc $g = \dfrac{\log(10^6)}{\log(2)} = \dfrac{6}{\log(2)} \approx 19{,}93$: il faut 20 générations complètes. Durée : $20 \times 30 = 600$ minutes, soit environ 10 heures.

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$ à la question 1, résoudre $3^x = 24$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 4 et -4 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x = \dfrac{\log(24)}{\log(3)} \approx 2{,}89$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 22 — Bilan et évaluation

Fonction logarithme décimal

10/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Synthétiser les méthodes.
- Identifier les conditions.
- Remédier aux erreurs.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. $\log 3 + \log b$
3. Donner le domaine de log. $]0, +\infty[$
4. Calculer $\log(10^4)$. 4
5. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : synthétiser les méthodes et identifier les conditions.

Activité 8. Réaliser une carte de méthodes : domaine ; propriétés ; équations $10^x = b$; équations $a^x = b$; inégalités. Associer à chaque branche une condition et un exemple.

Corrigé. Carte modèle. *Domaine* : log est définie sur $]0, +\infty[$; exemple : $\log(x-2)$ existe si $x > 2$. *Propriétés* $(a, b > 0)$: $\log(ab) = \log a + \log b$, $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$, $\log(a^n) = n \log a$; exemple : $\log(100a^2) = 2 + 2\log a$. *Équation* $10^x = b$ $(b > 0)$: $x = \log b$; exemple : $10^x = 250$ donne $x = \log(250) \approx 2{,}40$. *Équation* $a^x = b$ $(a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0)$: $x = \dfrac{\log b}{\log a}$; exemple : $2^x = 22$ donne $x \approx 4{,}46$. *Inégalités* : si $a > 1$ la fonction $x \mapsto a^x$ est croissante et l'inégalité garde son sens ; si $0 < a < 1$ elle est décroissante et le sens change ; exemples : $1{,}08^x < 1{,}5$ donne $x < 5{,}27$ environ, et $0{,}8^x < 0{,}5$ donne $x > 3{,}11$ environ. La carte doit notamment faire apparaître la positivité des arguments et la distinction entre base supérieure à 1 ou comprise entre 0 et 1. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Avant un calcul de logarithme : vérifier la positivité. Avant une comparaison : identifier le sens de variation. Avant une conclusion : contrôler la vraisemblance.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. La carte doit notamment faire apparaître la positivité des arguments et la distinction entre base supérieure à 1 ou comprise entre 0 et 1.

Exercice 3.8 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $4^x = 24$ et donner une valeur approchée au centième.

Corrigé. 4 et -4. L'expression vaut $2 + 2\log(a) - \log(b)$. Enfin $x = \dfrac{\log(24)}{\log(4)} \approx 2{,}29$.

Application. On cherche une méthode pour connaître le nombre de chiffres d'un entier naturel $N \geqslant 1$ sans l'écrire en entier. On appelle partie entière d'un réel $y \geqslant 0$ le plus grand entier inférieur ou égal à y ; on la note $E(y)$.

1. On prend $N = 4\,718$.
   a. Encadrer N entre deux puissances de 10 consécutives. En déduire un encadrement de $\log(N)$ entre deux entiers consécutifs.
   b. Comparer $E(\log N)$ et le nombre de chiffres de N.
2. Un entier N s'écrit avec 15 chiffres.
   a. Encadrer N entre deux puissances de 10 consécutives, puis $\log(N)$ entre deux entiers consécutifs.
   b. Que vaut $E(\log N)$?
3. Énoncer une règle donnant le nombre de chiffres de N à partir de $\log(N)$. La tester sur $N = 1\,000$.
4. Utiliser cette règle pour déterminer le nombre de chiffres de : a. 3^{100} ; b. 2^{64} ; c. 365×10^{15}.
5. Un mot de passe est formé de 12 caractères, chacun choisi parmi 62 symboles (26 minuscules, 26 majuscules, 10 chiffres). Il existe 62^{12} mots de passe possibles. Combien de chiffres ce nombre comporte-t-il ?

Corrigé. **Cible :** Nombre de chiffres d'un entier.

1. a. $10^3 \leqslant 4\,718 < 10^4$. La fonction log étant strictement croissante, $3 \leqslant \log(4\,718) < 4$ (on trouve $\log(4\,718) \approx 3{,}674$).
   b. $E(\log N) = 3$ et N a 4 chiffres : nombre de chiffres $= E(\log N) + 1$.
2. a. Le plus petit entier à 15 chiffres est 10^{14} et le plus petit à 16 chiffres est 10^{15} : $10^{14} \leqslant N < 10^{15}$, donc $14 \leqslant \log(N) < 15$.
   b. $E(\log N) = 14$, et $14 + 1 = 15$ chiffres.
3. Si N a k chiffres, $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$, donc $k - 1 \leqslant \log(N) < k$: $E(\log N) = k - 1$. Règle : *le nombre de chiffres de N est $E(\log N) + 1$*. Pour $N = 1\,000$: $\log(1\,000) = 3$, $E(3) + 1 = 4$ chiffres, ce qui est correct.

4. a. $\log(3^{100}) = 100\log(3) \approx 47{,}71 : 47 + 1 = 48$ chiffres.
   b. $\log(2^{64}) = 64\log(2) \approx 19{,}27 : 20$ chiffres (en effet $2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616$).
   c. $\log(365 \times 10^{15}) = \log(365) + 15 \approx 17{,}56 : 18$ chiffres.

5. $\log(62^{12}) = 12\log(62) \approx 21{,}51 : 62^{12}$ s'écrit avec 22 chiffres (environ $3{,}2 \times 10^{21}$ mots de passe).

Travail personnel. Reprendre l'exercice essentiel avec les données suivantes : calculer $\log(10^5)$ et $\log(10^{-5})$ à la question 1, résoudre $4^x = 25$ à la question 3 (valeur approchée au centième), la question 2 restant inchangée. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. 5 et -5 ; l'expression de la question 2 est inchangée ; pour la question 3, $x = \dfrac{\log(25)}{\log(4)} \approx 2{,}32$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.